الزوايا بين ٠° و٩٠°

الدرس 2-1

صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٣٩–٤٢

💡 **فكرة الدرس:** النسب المثلثية للزاوية الحادة تُعرّف من المثلث القائم، ويمكن إيجاد بقية النسب بمعلومية نسبة واحدة باستخدام نظرية فيثاغورث.

النسب المثلثية في المثلث القائم

- جا هـ = $\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{\text{ص}}{\text{ر}}$
- جتا هـ = $\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{\text{س}}{\text{ر}}$
- ظا هـ = $\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{\text{ص}}{\text{س}}$

إيجاد بقية النسب

- ارسم مثلثًا قائمًا يحقق النسبة المعطاة.
- أوجد الضلع الثالث بنظرية فيثاغورث.
- اقرأ النسب الأخرى من المثلث.
- مثال ١: جتا هـ = $\frac{\sqrt{٥}}{٣}$ ⇐ المقابل = $\sqrt{٩ - ٥} = ٢$ ⇐ جا هـ = $\frac{٢}{٣}$، ظا هـ = $\frac{٢}{\sqrt{٥}}$

المثلثان الخاصان

- **المثلث الأول**: قائم متطابق الضلعين طول كل من ضلعيه ١، فالوتر = $\sqrt{١^٢ + ١^٢} = \sqrt{٢}$ (زاويته ٤٥°).
- **المثلث الثاني**: نصف مثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه ٢، فالارتفاع = $\sqrt{٢^٢ - ١^٢} = \sqrt{٣}$ (زاويتاه ٣٠° و٦٠°).

النسب المثلثية للزوايا الخاصة

هـ	جا هـ	جتا هـ	ظا هـ
$٣٠° = \frac{\pi}{٦}$	$\frac{١}{٢}$	$\frac{\sqrt{٣}}{٢}$	$\frac{١}{\sqrt{٣}}$
$٤٥° = \frac{\pi}{٤}$	$\frac{١}{\sqrt{٢}}$	$\frac{١}{\sqrt{٢}}$	١
$٦٠° = \frac{\pi}{٣}$	$\frac{\sqrt{٣}}{٢}$	$\frac{١}{٢}$	$\sqrt{٣}$

مهارات جبرية

- جتا^{٢} هـ = جتا هـ × جتا هـ = (جتا هـ)^{٢}
- **إنطاق المقام**: جعل المقام خاليًا من الجذور بضرب البسط والمقام في الجذر نفسه: $\frac{١}{\sqrt{٢}} = \frac{\sqrt{٢}}{٢}$
- اضرب في مرافق المقام: $(\sqrt{٥} + ٢)(\sqrt{٥} - ٢) = ٥ - ٤ = ١$

القوانين

- جا هـ = $\frac{\text{ص}}{\text{ر}}$
- جتا هـ = $\frac{\text{س}}{\text{ر}}$
- ظا هـ = $\frac{\text{ص}}{\text{س}}$
- جا ٣٠° = جتا ٦٠° = $\frac{١}{٢}$
- ظا ٤٥° = ١

✏️ أمثلة محلولة

مثال ٢ (ص ٤٠): أوجد قيمة كل مما يأتي:

أ) جا ٣٠° × جتا ٤٥°

ب) جا^{٢} $\frac{\pi}{٣}$

ج) $\frac{٢ \text{ جتا } \frac{\pi}{٦} \text{ جا } \frac{\pi}{٤}}{\text{جا}^{٢} \frac{\pi}{٣} + \text{جتا}^{٢} \frac{\pi}{٣}}$

١. أ) $\frac{١}{٢} \times \frac{١}{\sqrt{٢}} = \frac{١}{٢\sqrt{٢}} = \frac{\sqrt{٢}}{٤}$ (بإنطاق المقام)

٢. ب) $(\frac{\sqrt{٣}}{٢})^{٢} = \frac{٣}{٤}$

٣. ج) المقام = $\frac{٣}{٤} + \frac{١}{٤} = ١$، والبسط = $٢ \times \frac{\sqrt{٣}}{٢} \times \frac{١}{\sqrt{٢}} = \frac{\sqrt{٣}}{\sqrt{٢}} = \frac{\sqrt{٦}}{٢}$

⭐ تذكّر

- عند ضرب نسبتين مثلثيتين ليس ضروريًّا وضع إشارة الضرب بينهما.
- إنطاق المقام: $\frac{١}{\sqrt{٢}} = \frac{\sqrt{٢}}{٢}$، $\frac{١}{\sqrt{٣}} = \frac{\sqrt{٣}}{٣}$.
- ⚠️ احفظ جدول النسب للزوايا ٣٠° و٤٥° و٦٠°؛ فهو أساس الوحدة كلها.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٢-١ ص ٤١–٤٢